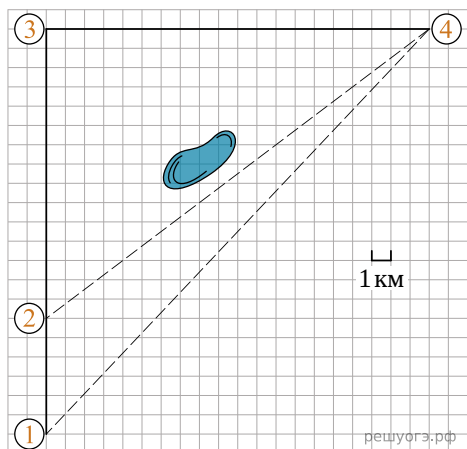


Саша летом отдыхает у дедушки в деревне Масловка. В субботу они собираются съездить на велосипедах в село Захарово в магазин. Из деревни Масловка в село Захарово можно проехать по прямой лесной дорожке. Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню Весенка до деревни Полянка, где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в село Захарово. Есть и третий маршрут: в деревне Весенка можно свернуть на прямую тропинку в село Захарово, которая идет мимо пруда.

Лесная дорожка и тропинка образуют с шоссе прямоугольные треугольники.



По шоссе Саша с дедушкой едут со скоростью 20 км/ч, а по лесной дорожке и тропинке — со скоростью 15 км/ч. На плане изображено взаимное расположение населенных пунктов, сторона каждой клетки равна 1 км.

1. Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населенные пункты.

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трех цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Насел. пункты	д. Полянка	с. Захарово	д. Весенка
Цифры			

2. Сколько километров проедут Саша с дедушкой от деревни Масловка до села Захарово, если они поедут по шоссе через деревню Полянка?

3. Найдите расстояние от деревни Масловка до села Захарово по прямой. Ответ дайте в километрах.

4. Сколько минут затратят на дорогу из деревни Масловка в село Захарово Саша с дедушкой, если они поедут по прямой лесной дорожке?

5. В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Масловка, селе Захарово, деревне Весенка и деревне Полянка.

Наименование продукта	д. Масловка	с. Захарово	д. Весенка	д. Полянка
Молоко (1 л)	45	40	42	52
Хлеб (1 батон)	29	28	31	22
Сыр «Российский» (1 кг)	250	270	290	280
Говядина (1 кг)	350	380	360	390
Картофель (1 кг)	35	25	32	24

Саша с дедушкой хотят купить 2 л молока, 2 кг говядины и 4 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

6. Найдите значение выражения $\left(\frac{7}{18} + \frac{13}{20}\right) : \frac{17}{36}$.

7. О числах a и b известно, что $a > b$. Среди приведенных ниже неравенств выберите верные.

В ответе укажите номер правильного варианта.

- 1) $a - b < -3$
- 2) $b - a > 1$
- 3) $b - a < 2$
- 4) Верно 1, 2 и 3

8. Найдите значение выражения $\sqrt{3 \cdot 11^2} \cdot \sqrt{3 \cdot 2^4}$. В ответе укажите номер правильного варианта.

- 1) 5808
- 2) 132
- 3) $44\sqrt{3}$
- 4) 396

9. Решите уравнение $x^2 + 2x - 15 = 0$.

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания.

10. На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 3 с мясом, 3 с капустой и 4 с вишней. Саша наугад берет один пирожок. Найдите вероятность того, что пирожок окажется с вишней.

11. Установите соответствие между функциями и их графиками.

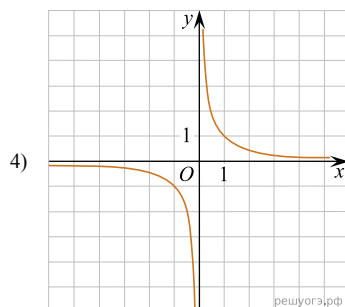
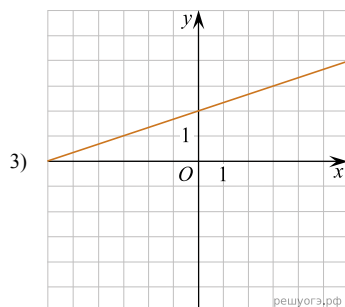
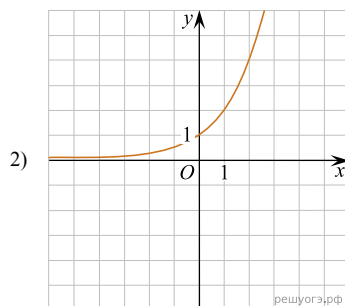
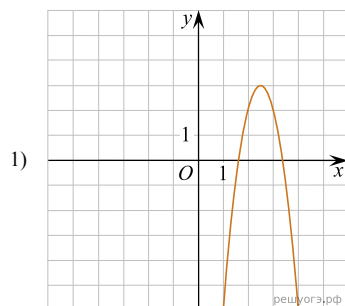
Функции

А) $y = \frac{1}{3}x + 2$

Б) $y = -4x^2 + 20x - 22$

В) $y = \frac{1}{x}$

Графики



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В

12. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R (в омах), если мощность составляет 147 Вт, а сила тока равна 3,5 А.

13. Решите неравенство $x^2 - 1 \leq 0$

1) нет решений

2) $[-1; 1]$

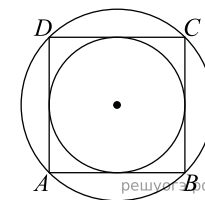
3) $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$

4) $(-\infty; +\infty)$

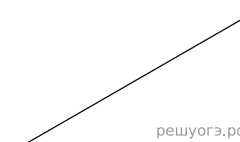
14. В амфитеатре 14 рядов. В первом ряду 20 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в десятом ряду амфитеатра?

15. В треугольнике два угла равны 36° и 73° . Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах.

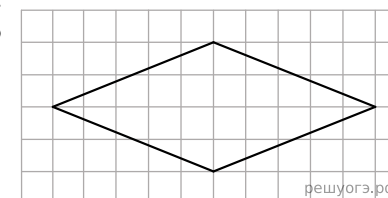
16. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $4\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



17. Площадь прямоугольного треугольника равна $450\sqrt{3}$. Один из острых углов равен 60° . Найдите длину катета, прилежащего к этому углу.



18. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображен ромб. Найдите длину его большей диагонали.



19. Укажите номера верных утверждений.

- 1) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные углы равны 37° , то эти две прямые параллельны.
- 2) Через любые три точки проходит не более одной прямой.
- 3) Сумма вертикальных углов равна 180° .

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

20. Найдите значение выражения: $\frac{(3x)^3 \cdot x^{-9}}{x^{-10} \cdot 2x^5}$ при $x = 5$.

21. Расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до одной из его сторон равно 19, а одна из диагоналей ромба равна 76. Найдите углы ромба.